

Conjunto de problemas #1

Beneficios de proyectos pequeños

Minicaso:

Estás decidiendo si empezar a vender un nuevo producto en la plaza comercial Tokyo Gallery. Más específicamente, desea evaluar el impacto de la incertidumbre de los precios en sus ingresos potenciales y, a su vez, en sus ganancias.

La única variable que representa un riesgo para el proyecto es el precio. Históricamente, el precio del producto que vende ha fluctuado significativamente. En otras palabras, los costos de producción y las ventas unitarias se conocen de antemano durante toda la duración del proyecto.

El proyecto tiene una duración de 5 años. Está bastante seguro de que venderá 1.000 unidades al año. Los costos operativos fijos se conocen y son de \$3,000 por año. No hay impuestos (sobre las ventas). La tasa de descuento para este proyecto es del 10%. La inversión inicial requerida (inversión fija) para el proyecto es de \$1,500. No hay necesidad de una mayor inversión en capital de trabajo.

Durante los 5 años del proyecto, el precio de cada año es incierto, pero sabe que solo puede ser uno de los 3 valores posibles: \$2,75, \$3,50 y \$4,25. Es decir, el precio que podrás cobrar será uno de estos 3 a lo largo de cada año completo, pero puede variar de un año a otro. La probabilidad de que cada uno de estos valores ocurra cada año es, respectivamente, 0,25, 0,50 y 0,25.

Instrucciones:

Con esta información, pronostique los flujos de efectivo a 5 años en el futuro y estime el valor presente neto (VAN) del proyecto.

1. Desarrolle un modelo en Excel que calcule el VAN del proyecto con un precio dado por año. ¿Invertirías en este proyecto y comenzarías a vender el nuevo producto?
2. Ahora, responda la pregunta después de ejecutar una simulación de Monte Carlo con al menos 500 iteraciones.
3. ¿Por qué su decisión cambia o permanece igual?